BEN HE

Karlsruhe · ben.he1999@outlook.com
github.com/BenHe2019 · benhe2019.github.io

Profil

M.Sc.-Student der Elektrotechnik und Informationstechnik am KIT mit Schwerpunkt auf Robotik-Software und angewandten LLM-Systemen. Erfahrung von Mikrocontrollern und CAN-Bus über ROS 2 und Digital Twins bis zu LLM-Agenten im praktischen Einsatz. Ich suche eine Werkstudentenstelle, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit in diesem Bereich.

Ausbildung

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) **10/2026 – heute**
M.Sc. Elektrotechnik und Informationstechnik (EEIT) *Karlsruhe*

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) **10/2021 – 06/2026**
B.Sc. Elektrotechnik und Informationstechnik · Bachelorarbeit: Note 2,3 *Karlsruhe*

Studienvorbereitung in Deutschland **10/2020 – 09/2021**
telc Deutsch C1 Hochschule (04/2021)

Yangtze-Universität **09/2017 – 09/2020**
Studium Information and Computing Science (Wechsel ans KIT) *Jingzhou, China*

Berufserfahrung

Entwickler Lagerverwaltungssystem (WMS) **07/2026 – 10/2026**
Buddhiherz / König Winna GmbH (Ettlingen) *Python, Flask, SQLite, LLM, nginx, GLS API*

- Dreistufige Dokumentenextraktion: Offline-Regeln (≈0,02 s, keine API-Kosten), danach LLM-Text- und Bildextraktion mit Fallback-Modell; Problemfälle landen in einem manuellen Korrektur-Workflow.
- Auslieferung mit Flask, SQLite, Waitress, systemd und nginx auf einem Linux-VPS; Anbindung der GLS-API für Versandlabels sowie PDF-Erzeugung für Rechnungen und Lieferscheine.
- Ersetzt den manuellen Excel- und Papierprozess im Lager; rollenbasierter Login (Mitarbeitende per E-Mail + PIN), tägliche Backups und 100+ automatisierte Regressionstests.

Praktikant F&E – Embedded Systems **12/2025 – 02/2026**
Dynavin GmbH (Karlsruhe) *MCU, CAN-Bus, Debugging*

- Analyse elektronischer Schaltungen für Fahrzeug-Nachrüstsysteme: 32-Bit-Mikrocontroller, CAN-Bus-Schnittstelle, Spannungsversorgung und Ein-/Ausgangsstufen.
- Hardware-Montage, systematische Fehlersuche und Reparatur von Steuergeräten in der Prüfwerkstatt; Funktionstests von Navigationssystemen.
- Unterstützung bei der Fahrzeugintegration von Nachrüstsystemen und Diagnose von CAN-Bus-Komponenten in Kundenfahrzeugen.

Universitäre Projekte

Bachelorarbeit: Entwurf und Implementierung eines AAS-Submodells für industrielle Robotersysteme **06/2025 – 12/2025**
Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS), KIT · Note 2,3 · github.com/BenHe2019/URCell *Python, ROS 2, AAS v3.0, URDF/Xacro*

- Python-Toolchain, die URDF-/YAML-Daten automatisch in sechs semantische AAS-Teilmodelle überführt (Struktur, Kinematik, Dynamik, Steuerung, Sicherheit, Visualisierung) — für 12 UR-Modelle und den igus ReBeL.
- Multi-Robot-Generator erzeugt aus einer Konfigurationsdatei (Typ, Position, Gelenkgrenzen) und den AAS-Daten automatisch ROS-2-Simulationsszenarien.
- Ende-zu-Ende-Validierung in der Simulation: Universal Robots (UR3/UR5) über den Standard-Generator, igus ReBeL über eine erweiterte Pipeline.

Hardware-Design & Leistungselektronik **05/2024 – 09/2024**

Elektrotechnisches Institut (ETI), KIT *MATLAB/Simulink, Altium Designer, STM32, Embedded Coder*

- Buck-Wandler von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme: 40 V Eingang, 1–36 V Ausgang, bis 50 W; Simulation in MATLAB/Simulink (Simscape), Auslegungsziel für den Ausgangsrippel ≤ 0,5 % von U_E.
- Mehrlagiges PCB in Altium Designer (Schaltplan, Layout, DRC), manuelle Bestückung und systematische Inbetriebnahme.
- Kaskadierte PI-Regelung (Strom und Spannung) mit Stateflow-Fehlerabschaltung auf einem STM32; C++-Code per Embedded Coder generiert.

Embedded-Modellfahrzeug: Distanzmessung & Lenkung **05/2023 – 07/2023**

Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV), KIT *C++, Embedded Systems, Tiva C*

- Teamprojekt im Praktikum Informationstechnik I: eigene C++-Module für Ultraschall-Distanzmessung (HC-SR04, Timer-Capture) mit mehrstufiger LED-Warnung und für die Joystick-Lenkung (ADC, Differenzialantrieb) auf einem Tiva-C-Mikrocontroller (TM4C123).

Persönliche Projekte

Bennu — Selbst gehosteter LLM-Sprachassistent (Roboter-Gehirn) **09/2026 – heute**

In Entwicklung *Python, LLM-Agenten, STT/TTS, Android, Smart Home*

- Sprachkette (Wake-Word → ASR → LLM-Agent → TTS) mit Schnellpfad für häufige Befehle, dazu Kalender, Buchhaltung, Gesundheitsdaten und Smart-Home-Steuerung; Stimme, Web-Dashboard, Android-App und Sensoren laufen auf eine Datenbank zusammen.
- Langfristiges Ziel: das Gehirn eines Hausroboters; der Roboter-Körper ist noch in Planung.

Fitlog — Android-App für Ernährung und Training **01/2025 – 06/2026**

Repository privat · Einblick auf Anfrage *Kotlin/Java, MVVM, Room, Python, multimodale LLMs*

- Android-App mit Room-Datenbank, REST-API und offlinefähiger Synchronisation; Kalorienschätzung aus Essensfotos über ein multimodales LLM, die Ergebnisse werden vor dem Speichern manuell geprüft.

Kenntnisse

KI & LLM	LLM-Agenten, multimodale LLMs, Prompt Engineering
Robotik	ROS 2, URDF/Xacro, AAS / Digital Twin
Programmierung	Python, C++, Kotlin/Java, MATLAB
Embedded & Hardware	STM32, CAN-Bus, Altium Designer, MATLAB/Simulink
Mobile & Web	Android SDK, MVVM, Room, REST-API-Design
Tools	Git, Docker, Linux (Ubuntu), LaTeX
Sprachen	Chinesisch (Muttersprache), Deutsch (C1, telc C1 Hochschule), Englisch (B2)